ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

47 Металдардағы, жартылай өткізгіштердегі, электролиттердегі, газдар мен вакуумдағы электр тогы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

МРТ аппаратының магнитіндегі ток қуат көзінсіз жылдар бойы қалай айнала береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Металдарда ток тасымалдаушылар	**А.** Купраттар $T_k > 77$ К (сұйық азот).
2. Асқын өткізгіштік (1911)	**Б.** Еркін электрондар (Толмен–Стюарт тәжірибесі).
3. ЖТАӨ (1986)	**В.** $T < T_k$ кезде $R = 0$; Мейснер эффектісі.
4. Кедергінің температураға тәуелділігі	**Г.** $R = R_0(1 + \alpha t)$, α – температуралық коэффициент (мыс: $4{,}3 \cdot 10^{-3}$ $К^{-1}$).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
R	радиус	м
R_0	_____	_____
α	түсу бұрышы	°
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Екі есе артады
   - (C) Шексіз артады
   - (D) Нөлге тең болады

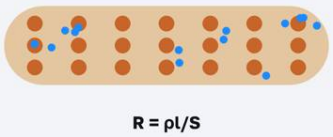
2. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Оң иондар
   - (B) Протондар
   - (C) Нейтрондар
   - (D) Еркін электрондар

3. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Оң және теріс иондар
   - (B) Тек электрондар
   - (C) Нейтрондар
   - (D) Кемтіктер

4. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) $m = I/kt$
   - (B) $m = \rho V$
   - (C) $m = kIt$
   - (D) $m = kU$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



R = ρl/S

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Металдардағы ток тасымалдаушылар? Кедергісі температураға қалай тәуелді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Вольфрам қылы 20 °C-та 30 Ом, жұмыс кезінде 2500 °C ($\alpha = 4{,}6 \cdot 10^{-3}$ $К^{-1}$). Жұмыс кезіндегі кедергісі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен асқын өткізгіштерді электр желілерінде кеңінен қолдану қиын? ЖТАӨ ашылуы қандай мүмкіндік берді?

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §42; 3 есеп.
- B Термометр-кедергі принципін сипаттау.
- C Асқын өткізгіштік тарихы туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Металдардағы, жартылай өткізгіштердегі, электролиттердегі, газдар мен вакуумдағы электр тогы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Формула $R = R_0(1 + \alpha t)$: R — радиус, м; R_0 — радиус, м; α — түсу бұрышы, °; t — температура, °C

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: Еркін электрондар; T артса R артады.

B деңгейі: $R \approx 30(1 + 4{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot 2480) \approx 372$ Ом.

C деңгейі: Криогенді суыту қымбат; ЖТАӨ сұйық азотпен суытуға мүмкіндік берді (кабельдер, маглев, МРТ).